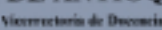




Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

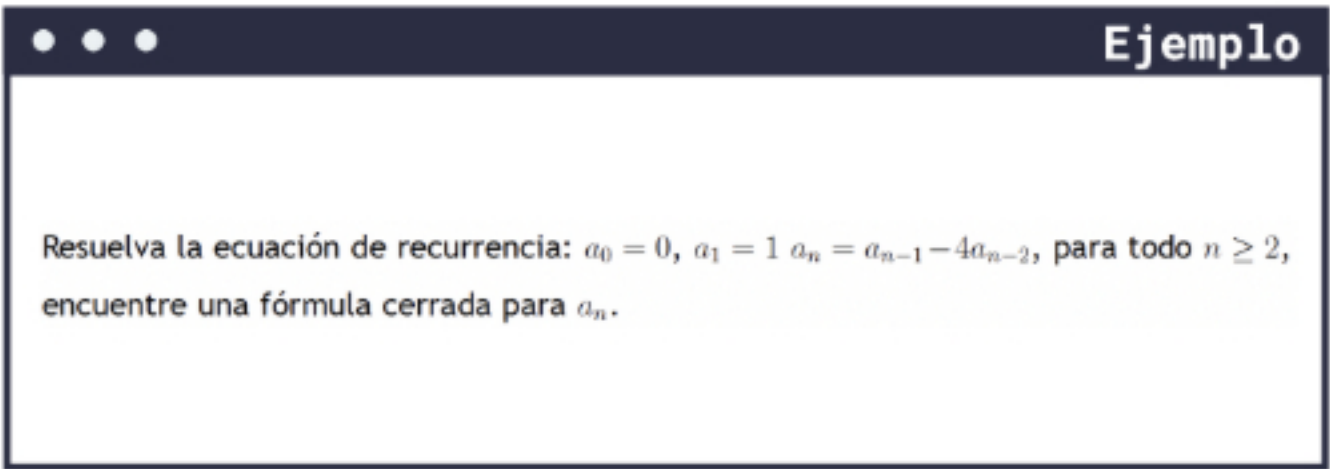
Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1
> Matemáticas Discretas II G2 (2025-1) > Inducción matemática
> Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

Unidad 7



Ejemplo 2. Recurrencias lineales

También se explicará cómo proceder en el caso de que algunas de las raíces del polinomio característico de una determinada recurrencia lineal sean de la forma de números complejos no reales. Recuerde que cuando en un polinomio aparece una raíz compleja, aparece esta y su conjugado. Cuando se quiere solucionar una ecuación de recurrencia en donde el polinomio característico tenga soluciones complejas, las raíces son de la forma $r_1 = a + bi$ y $r_2 = a - bi$, entonces la solución a la ecuación de recurrencia depende de $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$, así la solución a la ecuación es $a_n = \rho^n (c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta))$.



El polinomio característico de la ecuación es:

$$r^2 - r + 4 = 0$$

Al resolver la ecuación cuadrática se obtiene como soluciones $r_1 = \frac{1+\sqrt{15}}{2}$ y $r_2 = \frac{1-\sqrt{15}}{2}$, por lo tanto $\rho = 2$ y $\theta = \tan^{-1}(\sqrt{15})$, así la fórmula cerrada es:

$$a_n = (c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta))2^n$$

Cuando se evalúa esta en $n = 0$, se obtiene que:

$$0 = c_1$$

Y cuando se evalúa en $n = 1$ se llega a que

$$c_2 = \frac{2}{\sqrt{15}}$$

Lo que lleva a que la solución a la ecuación de recurrencia es:

$$a_n = \frac{2^{n+1}}{\sqrt{15}} \sin(n\theta)$$

Es importante resaltar que si hay polinomios característicos que tienen raíces de los tres tipos, la solución a la ecuación de recurrencia se escribe como combinación de todas las soluciones.

Siguiente

Actividad previa

Principio de inducción matemática (PIM)

Ir a...

Siguiente actividad

Ecuaciones de recurrencia lineales no homogéneas

